

MANUAL DE USUARIO

Nota 1: Las credenciales del administrador es: username EDD y contraseña 123.

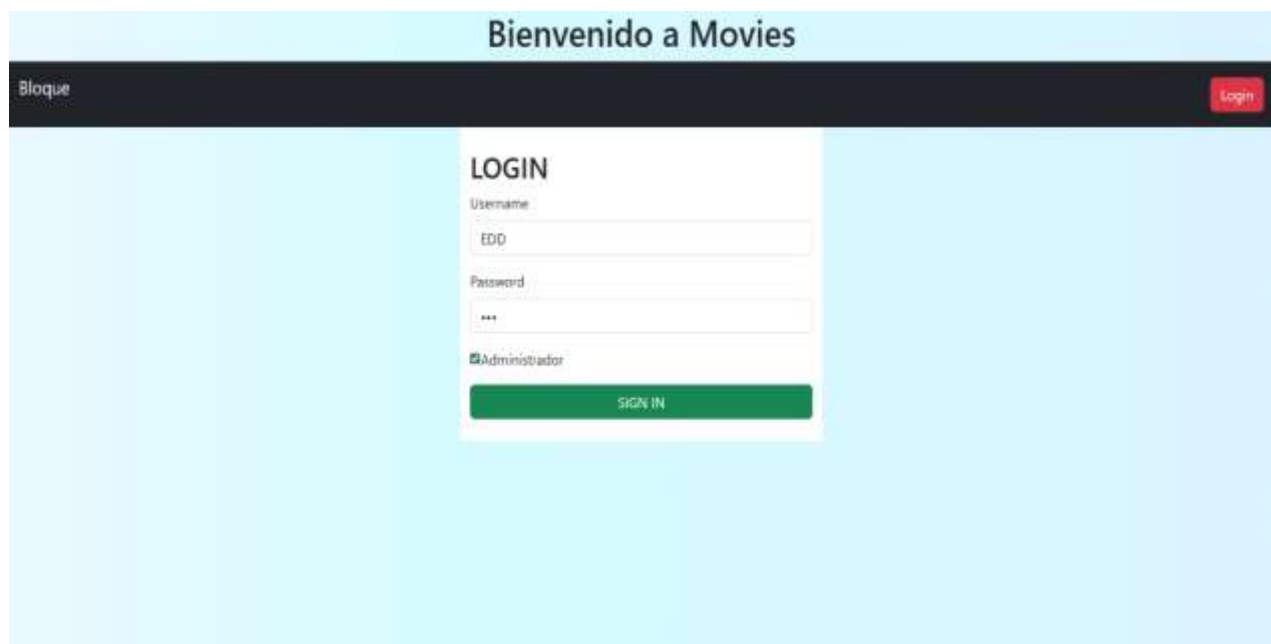
Nota 2: Debe agregar los 4 archivos de carga de formato json que están en la carpeta Archivos de carga para que las estructuras de datos puedan ser creadas.

Nota 3: Los datos de los archivos fueron generados automaticamente, la seguridad de los datos en este proyecto no es importante, el proyecto esta enfocado en estructuras de datos.

Enlace del proyecto: <https://luisreal.github.io/EstructuraDatos1/>

LOGIN: En esta vista el usuario tiene que ingresar su información e indicar si es un administrador o un usuario, y luego dar click en Sign in para poder ingresar.

Nota: Primero tiene que ingresar como usuario administrador para poder cargar los archivos que contienen la información de los usuarios y los demás datos, para así poder ingresar como usuario cuando se necesario.



The screenshot shows a web application interface with a light blue background. At the top, there is a dark blue header bar with the text "Bienvenido a Movies" in white. Below the header, there is a dark blue navigation bar with the word "Bloque" on the left and a red "Login" button on the right. In the center of the page, there is a white login form titled "LOGIN". The form contains two input fields: "Username" with the value "EDD" and "Password" with the value "123". Below these fields is a checkbox labeled "Administrador" which is checked. At the bottom of the form is a green "SIGN IN" button.

ADMINISTRADOR: Haga click en el botón Cargar Archivo para cargar cada archivo de los datos de películas, clientes, actores y categorías que estan en formato json.

Grafica Peliculas: Para poder visualizar el grafo de películas presione el botón Grafica Peliculas después de haber cargado el archivo películas.json



Grafica Clientes: Para poder visualizar el grafo de los clientes presione el botón Grafica Clientes después de haber cargado el archivo clientes.json



Grafica Actores: Para poder visualizar el grafo de los actores presione el botón Grafica Actores después de haber cargado el archivo actores.json



Grafica Categorías: Para poder visualizar el grafo de las categorías presione el botón Grafica Categorías después de haber cargado el archivo categorias.json



Descargar Grafo: Presione este boton para descargar la imagen del grafo que aparece en pantalla en ese momento.

BLOCKCHAIN: Al presionar el botón Blockchain podrá visualizar la siguiente pantalla donde podrá visualizar el grafo de bloques de blockchain y el árbol merkle de las transacciones.

Transacciones: estas incluyen el nombre del usuario y la película que el usuario alquilo, si el usuario no ha alquilado una película, el árbol merkle y los bloques aun se generaran, aunque con la data vacia.

Por defecto el tiempo es de 300 segundos, cuando se cumplan estos segundos el blockchain y el árbol merkle se generaran, a menos que el usuario modifique la cantidad de segundos al ingresarlos y presionando el botón modificar tiempo.

Bienvenido a Movies

Bloque 1

5 segundos **Modificar Tiempo** Tiempo actual: 5 segundos **Regresar** **Generar Bloque**

Blockchain

Bloque 0

hash: 00f08b29b8405e03ebdc443d313bba566b1249aesa176237c863f701c0d93838

prev_hash: 00

root_merkle: 05d0f9c91e633dad554dc0cf92f560819c152b51a706c93a1fdb36d1e789963e

fecha: 10-5-2026-::18:52:41

data:

Bloque 1

hash: 0028e86aa5ae96d789569bb9f6912af34f8a8e6f46f73a34a94560

prev_hash: 00f08b29b8405e03ebdc443d313bba566b1249aesa176237c863f701c0d93838

root_merkle: 05d0f9c91e633dad554dc0cf92f560819c152b51a706c93a1fdb36d1e789963e

fecha: 10-5-2026-::18:53:15

data:

Blockchain

Bienvenido a Movies

Bloque 0

segundos **Modificar Tiempo** Tiempo actual: 300 segundos **Regresar** **Generar Bloque**

Blockchain

Bloque 0

hash: 00f08b29b8405e03ebdc443d313bba566b1249aesa176237c863f701c0d93838

prev_hash: 00

root_merkle: 05d0f9c91e633dad554dc0cf92f560819c152b51a706c93a1fdb36d1e789963e

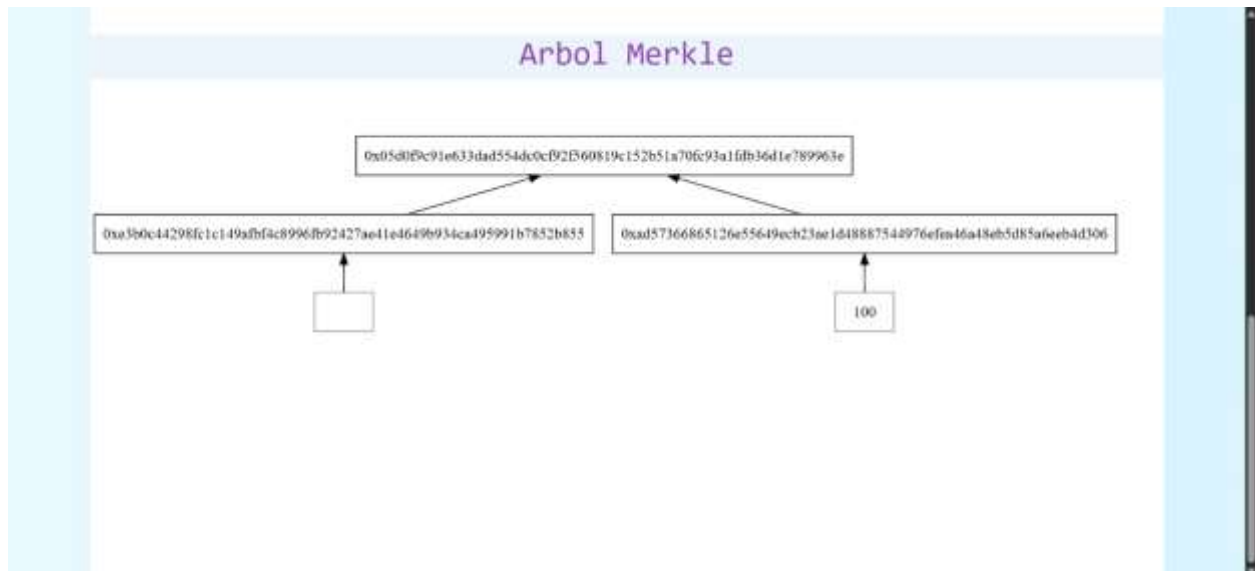
fecha: 10-5-2026-::18:52:41

data:

Blockchain

El usuario también tendrá la opción de generar un nuevo bloque de blockchain sin esperar hasta que se cumplan los segundos programados.

ARBOL MERKLE : En esta sección se mostrara el árbol merkle de las transacciones del alquiler de cada película que el usuario alquilo.



INTERFAZ DE USUARIO

En esta sección podrá visualizar todas las películas disponibles con opción de ver la información y poder alquilar cada una de estas. Al alquilar una película la información se ingresara al árbol merkle. También podrá presionar el botón Generar Bloque que mostrara el blockchain y el árbol merkle.

Bienvenido a Movies

Bloque 3

Login

INTERFAZ DE USUARIO

Bienvenido Maurine Cordelet

Ver actores

Ver Categorias

Listado de Peliculas

Pelicula	Descripcion	Precio	Informacion	Alquilar
Predestinacion	viajes en el tiempo	Q 75	Informacion	Alquilar
Interstellar	astronautas viajan al espacio	Q 220	Informacion	Alquilar
Transformers	robots avanzados	Q 115	Informacion	Alquilar
Avatar	pelicula de ciencia ficcion	Q 100	Informacion	Alquilar

Generar Bloque





INTERFAZ DE PELICULA

En esta sección el usuario podrá Modificar la puntuación de la película seleccionada, además podrá hacer un comentario acerca de esta y podrá alquilarla.

Bienvenido a Movies

Bloque 3

Login

VISTA POR PELICULA

Regresar

Predestinacion

viajes en el tiempo

Modificar Puntuacion

Alquilar

Puntuacion: 10

Comentarios

Maurine Cordelet : Esta película es muy buena!!!!

Publicar

INTERFAZ DE ACTORES

En esta secciona podrá visualizar los datos de los actores y una breve descripción en una tabla, además tendrá la opción de ordenar los datos en modo preorden, inorden y postorden.



INTERFAZ DE CATEGORIAS: Esta vista solo muestra los datos de las categorías de las películas.



